இ) சில செல்களில் அயல் ஆர்.என்.ஏ
ஈ) அனைத்து செல்களிலும் அயல் ஆர்.என்.ஏ

9. தடுப்பூசியில் முழுநோயூக்கி உயிரிக்கு மாற்றாக நோயூக்கி உயிரியின் பகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுவது இவ்வாறு அழைக்கப்படும்.

அ) துணையலகு மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள்
ஆ) வலுகுறைக்கப்பட்ட மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள்
இ) டி.என்.ஏ தடுப்பூசிகள்
ஈ) வழக்கமான தடுப்பூசிகள்

10. PCRன் ஒவ்வொரு சுற்றிலும் எத்தனை முன்னோடிகள் தேவைப்படுகின்றன? PCRல் மற்றும் டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் பங்கு யாது? PCR சுற்றில் பயன்படுத்தப்படும் டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் எந்த உயிரின மூலத்திலிருந்து பெறப்படுகின்றது?

11. பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினையைப் பயன்படுத்தி விரும்பிய மாதிரியில் எவ்வாறு மரபணு பெருக்கம் செய்யப்படுகின்றது?

12. மரபுப் பொறியியல் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட இன்சுலின் என்பது யாது?

13. ரோஸி எவ்வாறு இயல்பான பசுவினின்று வேறுபடுகின்றது என்பதை விளக்குக.

14. rDNA தொழில்நுட்ப வருகைக்கு முன் இன்சுலின் எவ்வாறு பெறப்பட்டது? எத்தகைய பிரச்சனைகள் எதிர்கொள்ளப்பட்டன?

15. எலைசா தொழில் நுட்பம் எதிர்பொருள் தூண்டி – எதிர்ப்பொருள் வினை அடிப்படையிலானது. இதே தொழில நுட்பத்தைக் கொண்டு மரபுக் குறைபாடான ∴பினைல்கீட்டோனூரியாவை மூலக்கூறு நோய்க் கண்டறிதலால் செய்ய இயலுமா?

16. ஒரு உயிரியில் மரபணு சிகிச்சை முறை மூலம் இயல்பான மரபணுக்களை வழங்கி மரபியல் குறைபாடுகளைச் சரிசெய்ய விழைகின்றனர். இதனால் உயிரியின் செயல்பாடுகள் மீளப் பெறப்படுகின்றன. இதற்கு மாற்றாக மரபணுவின் உற்பத்திப் பொருளான நொதி மாற்று சிகிச்சை முறை மூலமும் உயிரியின் செயல்பாடுகள் மீளப் பெறப்படுகின்றன. மேற்குறிப்பிட்ட இரண்டு முறைகளில் சிறந்தது எது எனக் கருதுகின்றீர். தங்கள் கருத்துகளுக்கான காரணங்களைக் குறிப்பிடவும்.

17. மரபணு மாற்றப்பட்ட விலங்குகள் என்பன யாவை? எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

18. ஒருவர் பாதுகாப்பற்ற உடலுறவின் காரணமாக தனக்கு HIV தொற்று ஏற்பட்டிருக்குமோ என்று எண்ணி இரத்தப் பரிசோதனைக்குச் செல்கின்றார். எலைசா பரிசோதனை உதவி புரியுமா? ஆம் எனில் எப்படி? இல்லை எனில் ஏன்?

19. ADA குறைபாடு எவ்வாறு சரிசெய்யலாம் என்பதை விளக்கவும்.

20. டி.என்.ஏ தடுப்பூசிகள் என்பன யாவை?

21. உடல்செல் மரபணு சிகிச்சை, மற்றும் இனச்செல் மரபணு சிகிச்சை வேறுபடுத்துக.

22. மூலச் செல்கள் என்பன யாவை? மருத்துவத் துறையில் அதன் பங்கை விளக்குக.

23. மரபுவழி நோயுடன் பிறந்த ஒருவருக்கு சிகிச்சையளிக்கும் மரபணு சிகிச்சை உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் ஒரு பயன்பாடே ஆகும்.

அ) மரபணு சிகிச்சை என்பதன் பொருள் யாது?

ஆ) முதல் மருத்துவ மரபணு சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்ட மரபு வழி நோய் எது?

இ) மரபு வழி நோய் சிகிச்சைக்கான மரபணு சிகிச்சையின் படிநிலைகள் யாவை?

24. பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினை, தொற்றுநோயை ஆரம்பகாலத்தில் கண்டறியப் பயன்படும் ஒரு சிறந்த கருவியாகும் எனும் கருத்தை விரிவாக்கம் செய்க.

25. மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் என்பன யாவை? வகைகளை விளக்குக.

26. நகலாக்க செம்மறி ஆடு – டாலி ஒரு மிகப் பெரிய அறிவியல் திருப்பு முனை என்பதை விளக்குக.

27. நகலாக்கத்தில் சாதக, பாதகங்களை குறிப்பிடுக.

28. மறுசேர்க்கை இன்சுலின் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது என்பதை விளக்குக.

XII Std Biology-Zoology Chapter-9 TM.indd 190 27/12/2022 19:19:16